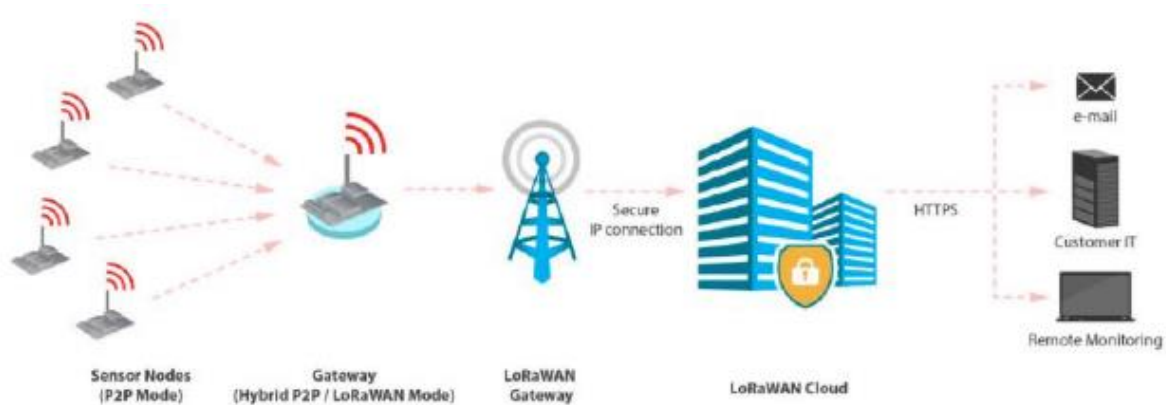


- třída A
 - že zařízení si samo vybírá, kdy chce poslouchat
 - typicky jen krátce poté, co samo něco odešle, aby mohlo přijmout potvrzení či reakci
- Třída B
 - že zařízení se pravidelně „probouzí“ na krátké časové úseky a v nich poslouchá.
- Pouze třída C
 - že zařízení je na příjmu (poslouchá) trvale.
 - Spotřeba energie je přitom zdaleka největší
 - (zatímco u třídy A je naopak nejmenší).



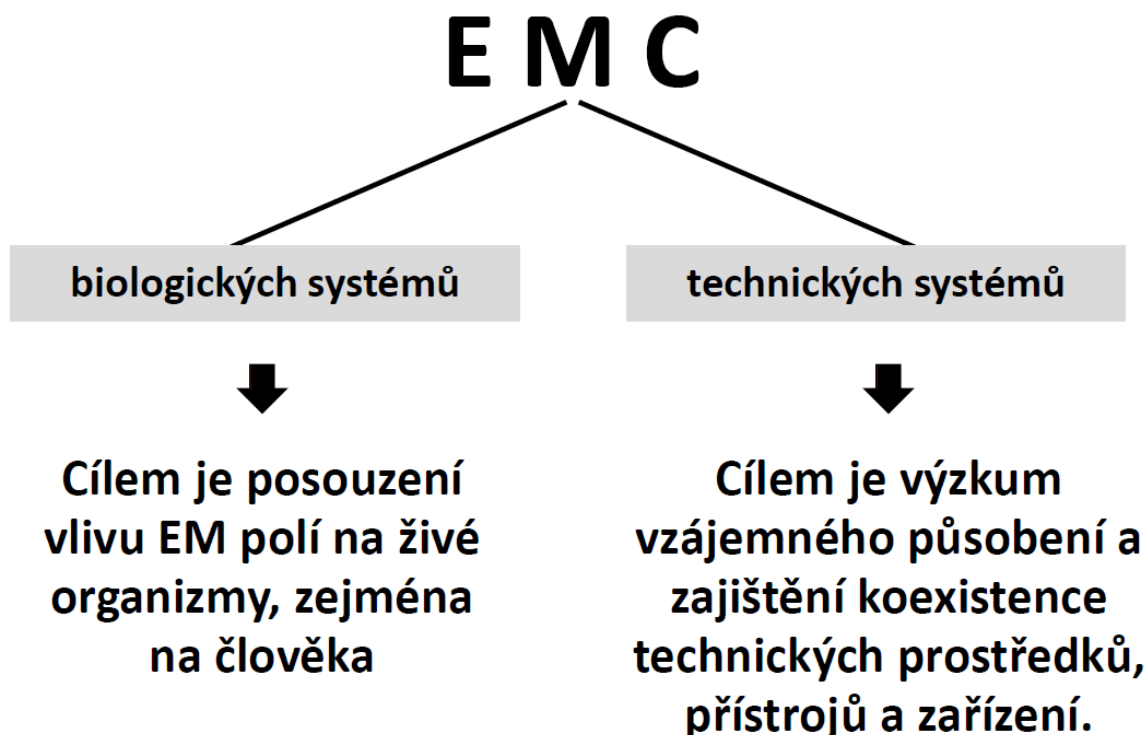
Obrázek 3) Infrastruktura LoRaWAN

20 EMC a její vliv na kvalitu měřicího signálu. Způsoby přenosových vazeb rušivých signálů. Základní způsoby omezení rušivých signálů.

20.1 Co je to EMC

- je schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost i v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů (přírodní či umělé),
- **a současně** svou vlastní „elektromagnetickou činností“ nepřipustně neovlivňovat své okolí, tj. neprodukovat signály, jež by byly nepřipustně rušivé pro jiná zařízení (technická či biologická).

20.2 Dělení



20.3 Biologické systémy

→ Záleží na

- Charakteru působení
- Době působení
- Vlastnostech organismu

→ Každý člověk reaguje na působení elektromagnetického pole jinak

→ Nejde tedy dojít na základě statického pozorování k určitým a přesným závěrům

→ Dva druhy účinku

- Teplné
 - ohřev biologických tkání vystavených účinkům EM pole (velké intenzity).
- Netepelné
 - déle trvající expozice polí s relativně nízkou výkonovou úrovní.
 - **Potenciální vliv na centrální nervový systém, imunitní systém, krevní oběh, příp. genetické a karcinogenní účinky.**

Tab. 1.1. Prahové výkonové hustoty tepelných účinků elektromagnetického pole

Pásmo elektromagnet. vln [GHz]	Prahová výkonová hustota [mW/cm ²]
0,3 - 3	40
3 - 30	10
30 - 300	7

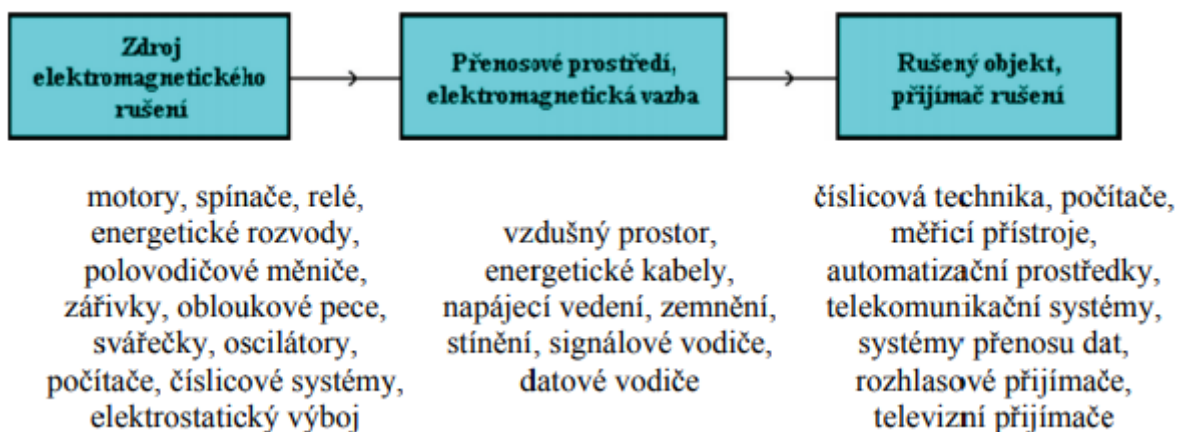
→ V České republice je vyhláška, která toto pojednává a určuje dovolenou velikost ozáření pro pohyb osob v elektromagnetické poli

Tab. 1.2. Mezní úrovně elektromagnetického pole a největší přípustná ozáření podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 408/1990 Sb.

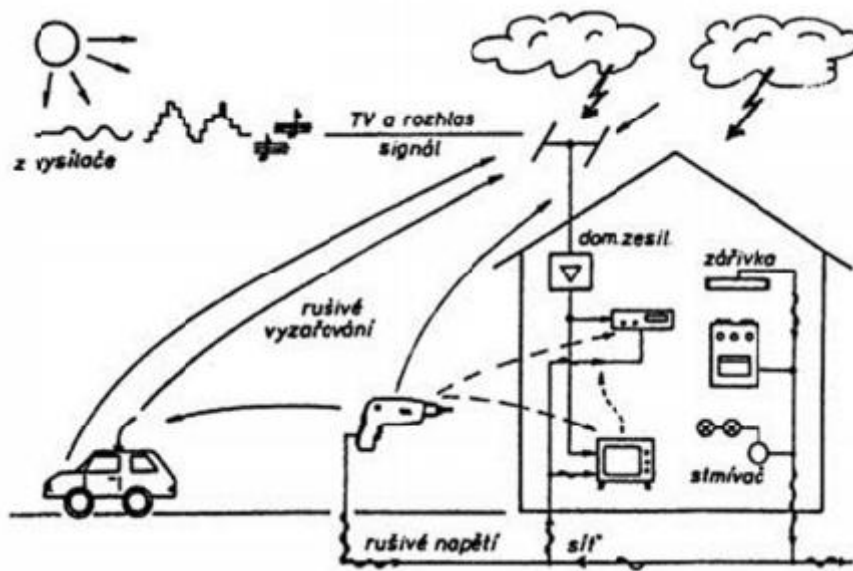
Velikost ↓ Kmitočet [MHz]	Pracovníci u zdrojů záření				Obyvatelstvo			
	0,06 - 3	3 - 30	30 - 300	> 300	0,06 - 3	3 - 30	30 - 300	> 300
E_{mez} [V/m]	500	300	100	-	180	80	30	-
H_{mez} [A/m]	50	-	-	-	15	-	-	-
P_{mez} [mW/cm ²]	-	-	-	2,65	-	-	-	0,25
W_E [(V/m).hod]	50 000	7 000	800	-	5 000	700	100	-
W_H [(A/m).hod]	200	-	-	-	20	-	-	-
W_P [(mW/cm ²).hod]	-	-	-	$0,8 \cdot K_1$	-	-	-	$0,12 \cdot K_2$

20.4 EMC technických systémů

20.4.1 Základní řetězec



→ Jedná se o principiální schéma ve skutečnosti vzájemné rušení může být složitější

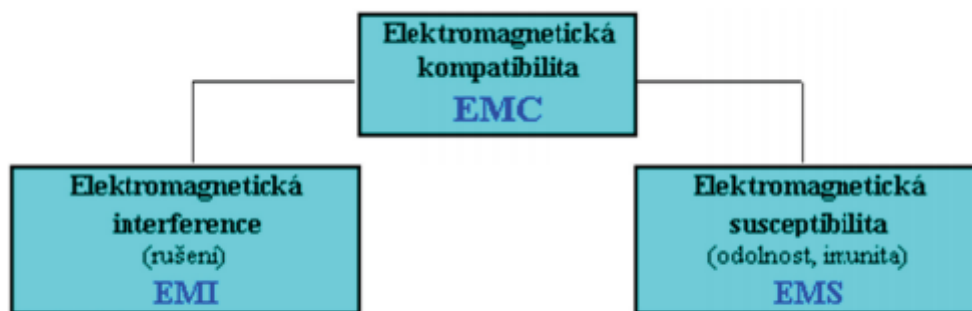


20.4.2 Vznik rušení

→ Zde patří rušení:

- Přírodní zdroje
 - Slunce
 - Kosmos
 - Elektrické procesy v atmosféře
- Umělé zdroje – vytvořené lidskou činností
 - zapalovací systémy,
 - elektrické motory,
 - výroba,
 - přenos a distribuce elektrické energie,
 - elektronická zařízení,
 - elektronické sdělovací
 - prostředky,
 - tepelné a světelné spotřebiče apod.

20.5 Dvě základní skupiny EMC



Obr. 1.3. Základní členění problematiky EMC

20.6 Elektromagnetická interference (EMI)

- Proces, kdy se rušení přenáší prostřednictvím elektromagnetické vazby do rušených systémů
- Zabývá se především
- identifikací zdrojů rušení
 - Popisem a měřením rušivých signálů
 - Identifikaci parazitních přenosových cest
 - Odstraňuje příčiny rušení

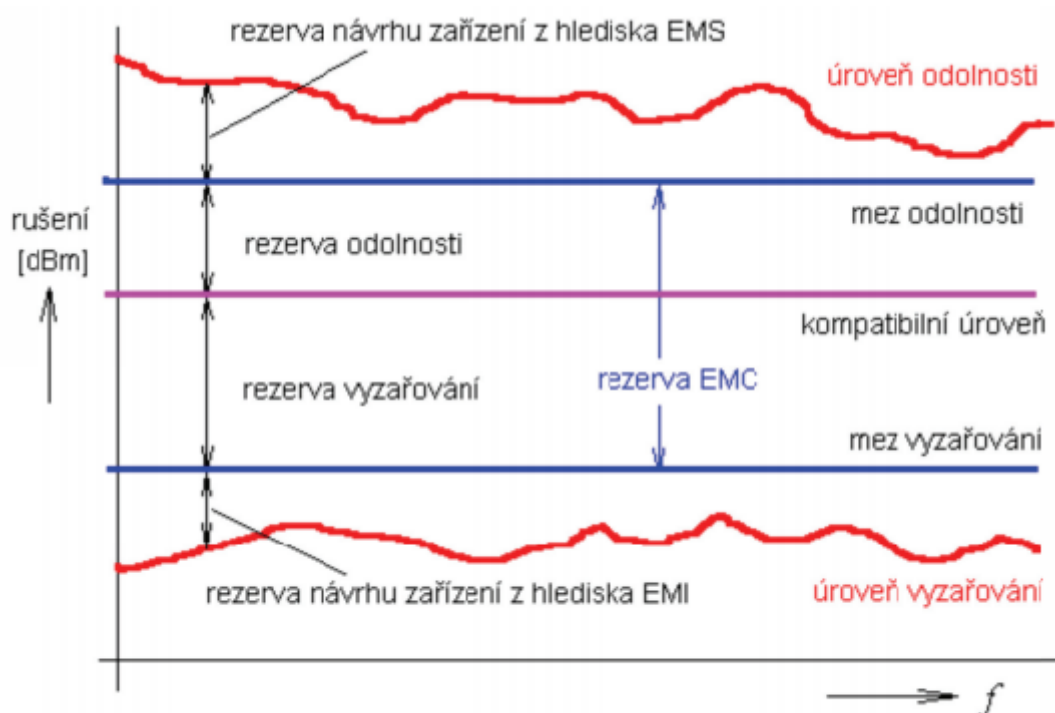
20.7 Elektromagnetická susceptibilita (EMS)

- Elektromagnetická citlivost či elektromagnetická odolnost vyjadřuje schopnost zařízení pracovat bez poruch nebo s přesně definovaným přípustným vlivem v prostředí, v němž se vyskytuje elektromagnetické rušení

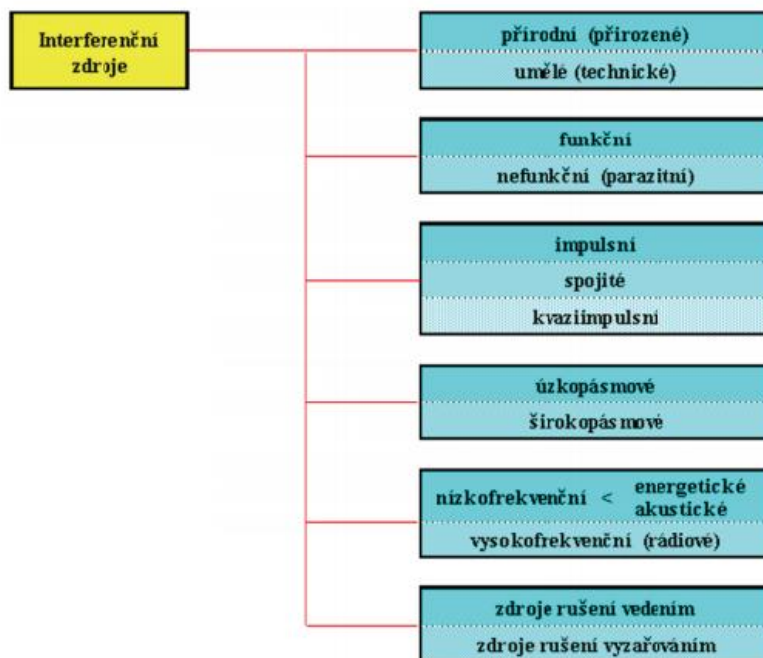
- Zabývá se:
 - Technickými opatřeními odolnosti rušení
 - Neodstraňuje příčiny jen se snaží potlačit to rušení

20.8 Základní pojmy EMC

- Každé zařízení je zdrojem elektromagnetického záření tak i přijmačem
- Úroveň vyzařování
 - je rušení generované samotným konkrétním spotřebičem či zařízením, měřené předepsaným způsobem a vyjádřené např. v [dBm] v závislosti na kmitočtu dle obr. 1.4.
- Mez vyzařování
 - je maximální přípustná (tj. normou povolená) úroveň vyzařování daného zařízení.
 - Rozdíl těchto úrovní vyjadřuje tzv. rezervu návrhu daného zařízení z hlediska EMI.
- Úroveň odolnosti
 - je maximální úroveň rušení působícího na dané zařízení, při němž ještě nedojde ke zhoršení jeho provozu, a mez odolnosti je nejnižší normou požadovaná úroveň odolnosti zařízení.
 - Rozdíl těchto úrovní udává rezervu návrhu zařízení z hlediska jeho odolnosti.
- Rozdíl meze (mezí) odolnosti a meze (mezí) vyzařování
 - je nazýván rezervou (rozpětím) EMC daného zařízení.
- Výše uvedená norma (ČSN IEC 50) zavádí rovněž pojem tzv. kompatibilní úrovně (obr. 1.4), jakožto úrovně rušení, při níž je dosaženo ještě "příjemně vysoké" pravděpodobnosti EMC zařízení
- Rozdíly mezí vyzařování a mezí odolnosti vůči této kompatibilní úrovni
 - jsou nazývány rezervy (rozpětí) vyzařování a rezerva (rozpětí) odolnosti



Obr. 1.4. K definici úrovní a mezí vyzařování a odolnosti



20.9.1 Časový průběh rušení

- V praxi je složité rozpoznat typ rušení zde se jedná o spojité nebo nespojité rušení
- Proto je to stanoveno normou ČSN-EN 55014
- Dle normy
 - Mžiková (impulzní porucha)
 - Porucha, které netrvá déle jak 200 ms
 - A musí být oddělena od další mžikové poruchy minimální dalších 200 ms
 - Spojité rušení
 - Je vlastně opak mžikové
- Při opakování poruch je důležitý parametr četnost poruch

20.9.2 Pásmové rušení

- Úzkopásmové rušení
 - je produkováno zejména „užitečnými“ signály rozhlasových a televizních vysílačů.
- Širokopásmové rušení
 - produkuje většina průmyslových rušivých signálů (spojitých, impulzních či kvazi-impulzních).
 - Rovněž všechna přírodní rušení jsou svou podstatou širokopásmová.

20.9.3 Frekvenční rušení

• Nízkofrekvenční rušení

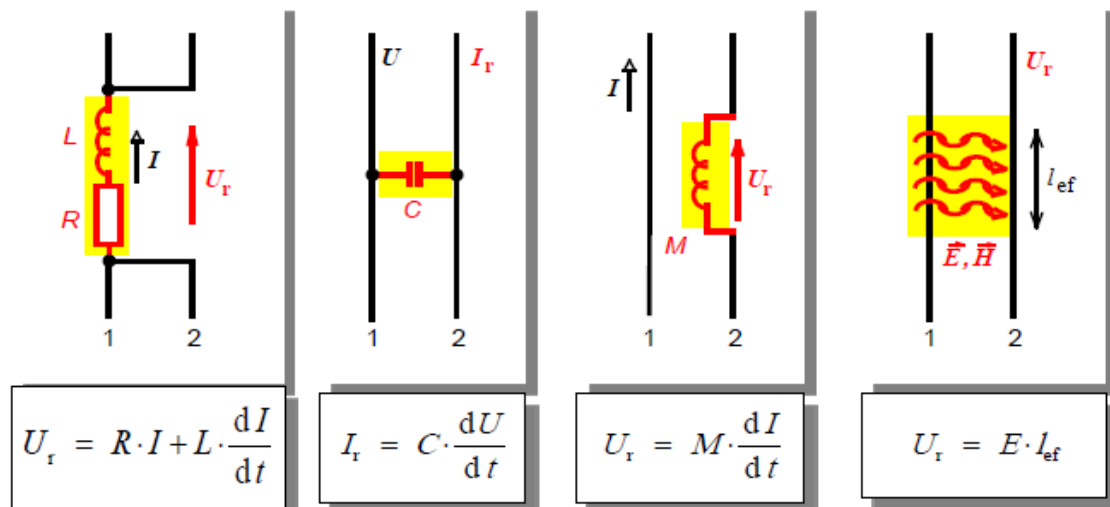
- ➡ **energetické** (do 2 kHz); deformace napájecího napětí energetických sítí.
- ➡ **akustické** (do 10 kHz); ruší přenosové a komunikační systémy.

- **Vysokofrekvenční (rádiové)** rušení od 10 kHz do 400 GHz; zahrnuje prakticky všechny existující interferenční zdroje.

20.9.4 Podle způsobu rušení

- **rušení šířené vedením** (napájecím, signálovým, datovým atd.)
- **rušení šířené vyzářováním** (prostorem).

- **Galvanická vazba (vazba společnou impedancí)**
- **Kapacitní vazba**
- **Induktivní vazba**
- **Vazba vyzařováním**

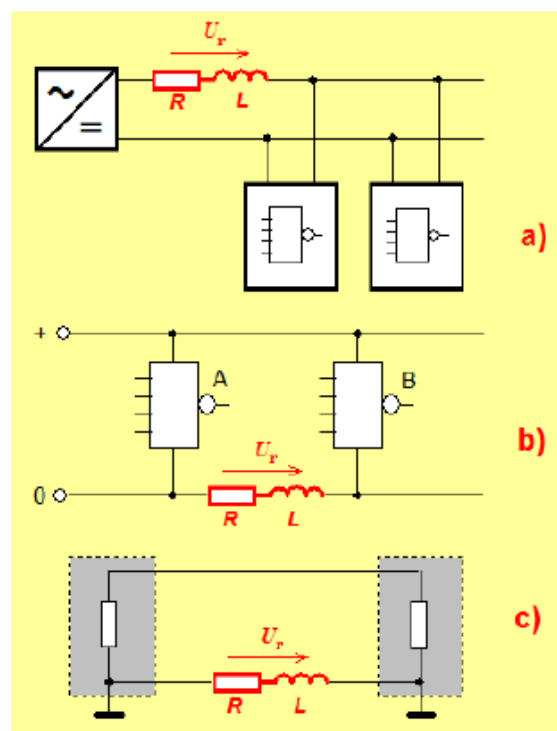


20.10.1 Parazitní galvanická vazba

a) ve společném napájecím vedení

b) ve společném vedení řídicích signálů

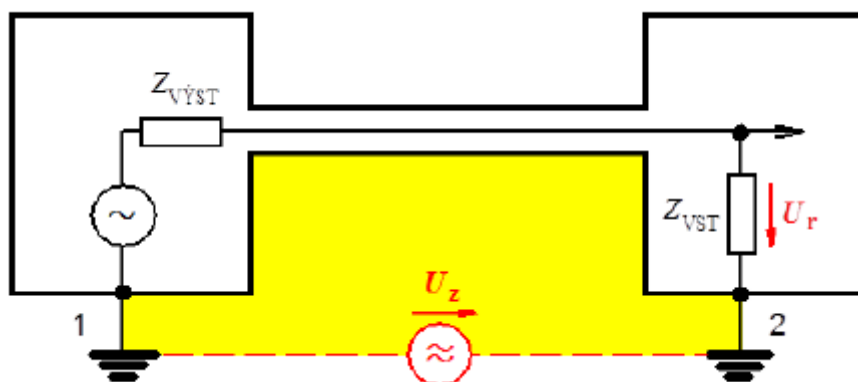
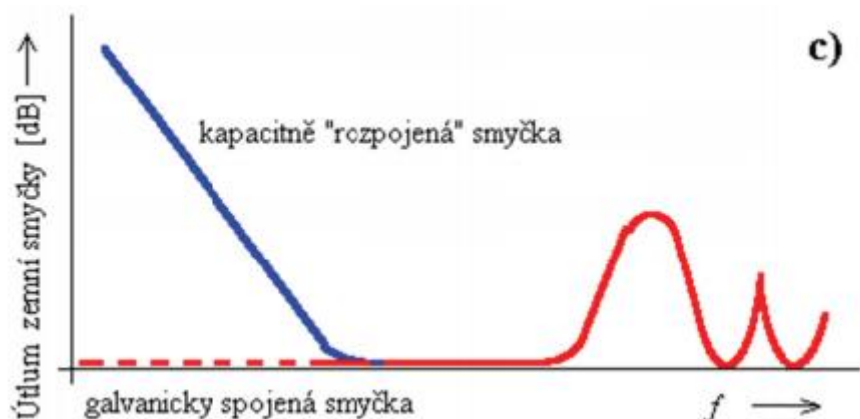
c) ve společném vícebodovém uzemnění



- Jedná se o vazbu dvou elektrických bloků
- Jejichž proudové smyčky se uzavírají přes společné úseky spojovacích vedení
- Tedy přes společnou impedanci
- Nejčastěji tato impedance má charakter RL
- Může být tvořena:
 - Vnitřní impedanci společného napájecího zdroje
 - Společného přívodu řídicích obvodů
 - Impedanci společného zemního systému
- V nízkých kmitočtech (KHz) je impedance tvořena výhradně složkou R
- Naopak ve vysokých kmitočtech zase především L

20.10.1.1 Zemní smyčka

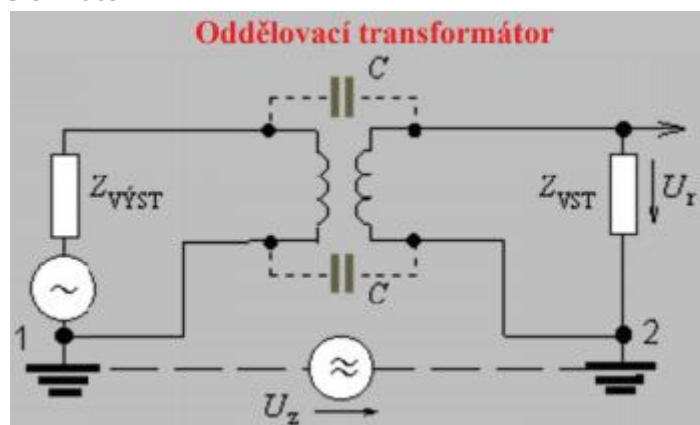
- Když jsou jejich separátní země ve dvou různých bodech
- Vlivem nahodilých proudů v zemi vzniká mezi těmito spotřebiči rušivý proud
- A tedy mezizemní napětí U_z
- Podle toho napětí pak vzniká rušivé napětí U_r
- Základní princip zmenšení – zvětšení celkové impedance zemní smyčky
- Tedy zvýšit její útlum
- Případně elektricky zcela rozpojit
- To lze realizovat např. jen jednobodovým uzemněním celého systému
- Zdroj U_z je asi jako kapacitor
- A zemní smyčka je tedy rozpojena zemní kapacitou.
- Celkový přenosový útlum je na nízkých kmitočtech velký
- Ale s velkým kmitočtem roste na hodnotu galvanicky uzavřené smyčky viz obr.
- A potom se to zase zvyšuje nechápu proč ale je to popsáno



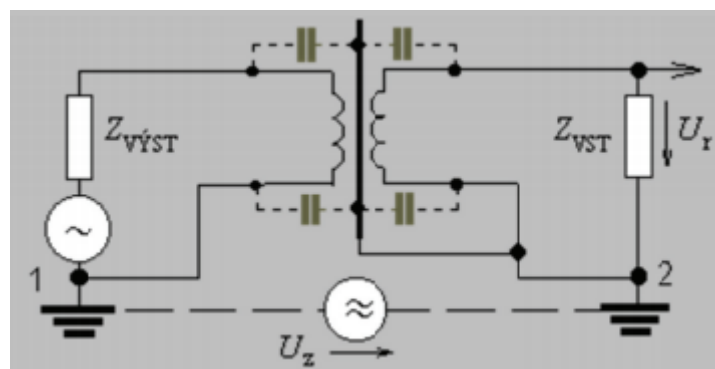
- **Odstranění:** Základním principem zmenšení tohoto rušivého napětí je zvětšit celkovou impedanci zemní smyčky, zvýšit její útlum, případně ji elektricky "zcela" rozpojit.

20.10.1.2 Možnosti přerušení zemní smyčky

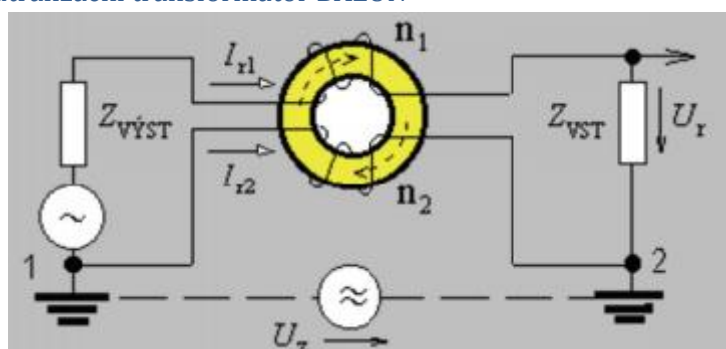
20.10.1.2.1 Transformátor



- Zemní smyčka je galvanicky rozpojena
- Zbytková parazitní vazba existuje pouze při velkých kmitočtech
- Přes rozptylové kapacit transformátoru
- Lze je zmenšit přiřazením stínícího bočníku viz obr.

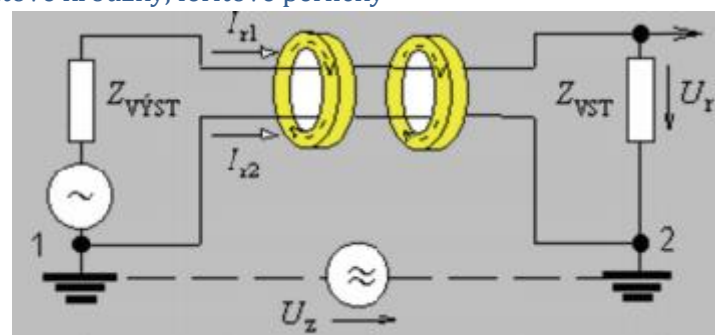


20.10.1.2.2 Neutralizační transformátor BALUN



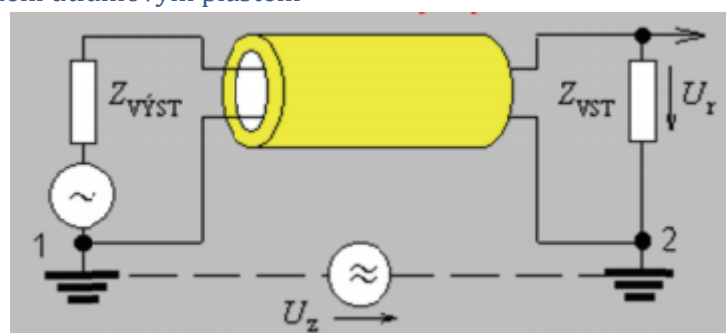
- Závity n_1 a n_2 jsou navinuty na společném toroidním jádru ve stejném směru
- Tedy magnetické toky signálových proudů se vzájemně kompenzují
- A magnetické toky rušivého pole se sečítají
- Tedy zvětší impedanci pro rušení ale ne pro signály

20.10.1.2.3 Feritové kroužky, feritové perličky



- Je to neutralizační transformátor s jedním závitem
- Kroužky účinně zvyšují impedanci zemní smyčky
- Hlavně na kmitočtu nad 1 MHz
- Pozitivně se zde uplatňuje i vysoká ztrátovost feridu
- Ten pohlcuje vysoko frekvenční elektromagnetické vlnění vedení

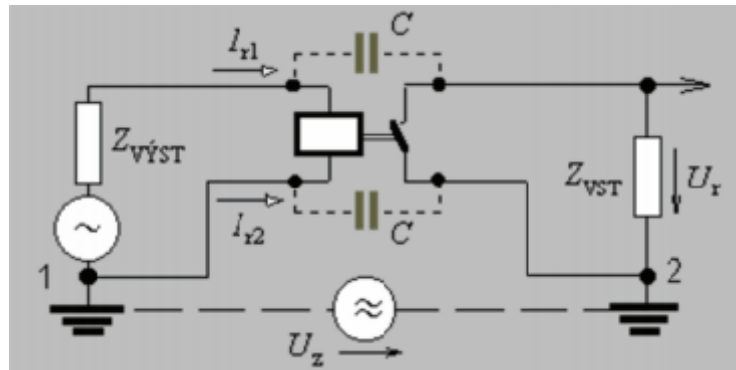
20.10.1.2.4 Vedení útlumovým pláštěm



- Stejný účinek jako při použití feritových kroužků

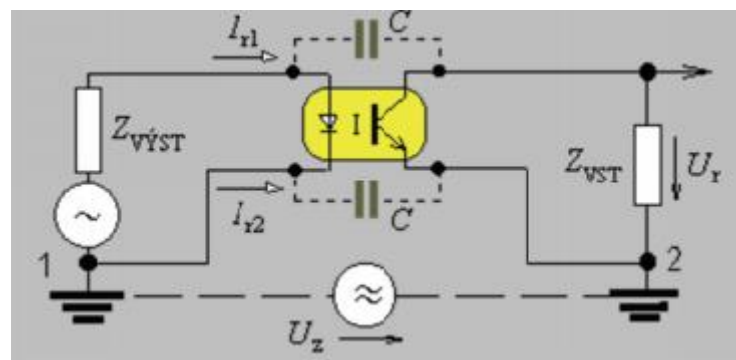
- Plášť vedení je vytvořen z silně ztrátového materiálu (ztrátová pryž, ztrátové dielektrikum apod.)
- Ten absorbuje elektromagnetické rušení

20.10.1.2.5 Elektromechanické relé



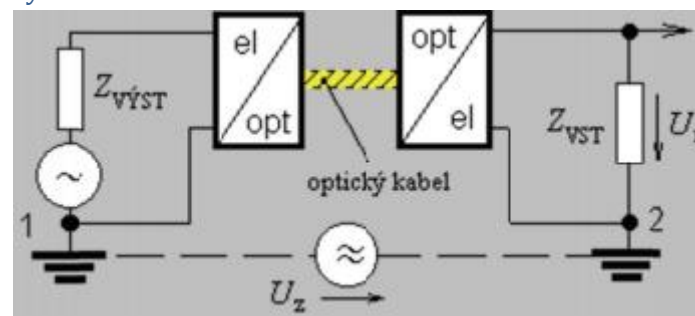
- Lze použít pro přenos binárních signálů
- Rozptylová kapacita má hodnotu 15 pF

20.10.1.2.6 Optočlen



- Použita zejména při přenosu číslicových uživatelských signálů
- Rozptylová kapacita C má hodnotu 1 pF s napěťovou pevností 0,5 až 10 kV

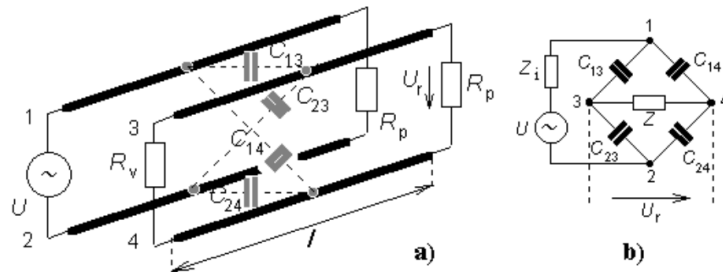
20.10.1.2.7 Optický kabel



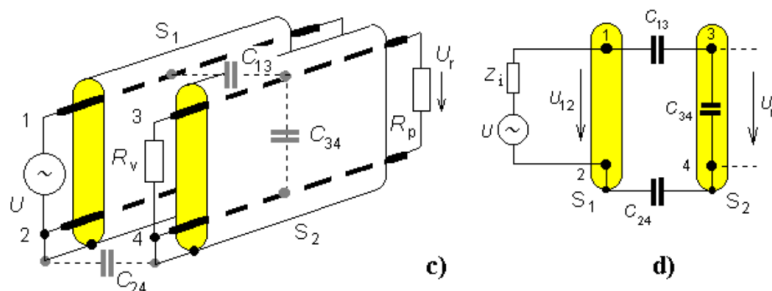
- Pro analogové číslicové signály
- Velmi odolné vůči elektromagnetickému rušení

20.10.2 Kapacitní vazba

- Způsobena existencí parazitních kapacit mezi vodiči, nebo mezi jednotlivými částmi obvodů
- Parazitní kapacitou modeluje elektrické pole, které existuje mezi každým potenciálem
- Vzniká při souběžném vedení datových vodičů, napájecích atd...
- V praxi se můžeme setkat s několika typy kapacitních vazem
- Nicméně nejzářivější typy
 - **Kapacitní vazba galvanicky oddělených obvodů**
 - Pro použití kroucení obou párů vodičů



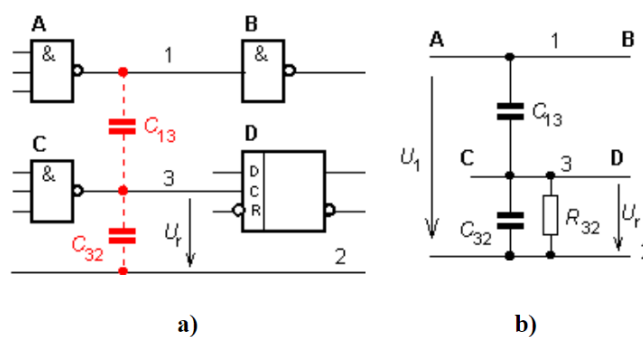
- Dle obrázku výše vodiče 1 a 2 jsou zdroje rušení
- Vodiče 3 a 4 jsou rušené vedení
- Pokud je délka obou vedení podstatně kratší než vlnová délka rušivého signálu o nejvyšším uvažovaném kmitočtu, pak lze daný obvod přepsat na obrázek B
- V obrázku B
 - Z_i je závislá na impedančních parametrech rušícího obvodu 1-2
 - Z závisí na impedančních parametrech rušeného obvodu 3-4
 - Pokud by platilo:
 - $C_{13} \approx C_{23}$ a $C_{14} \approx C_{24}$
 - Tedy můstek by byl vyvážený to znamená že impedance Z bude minimální
 - A tedy U_r bude pak skoro 0V
- Tohle lze dosáhnout pomocí kroucením obou párů vodičů
- **Pro odstranění pomocí stínění**



- Dle obrázku výše
- Vodiče jsou umístěny do stínění do S_1 a S_2
- S_1 a S_2 jsou dobře vodivé materiály, které jsou obvykle galvanicky spojeny
- Z náhradního schématu na obr. D zjistíme, že velikost přeneseného rušivého napětí U_r je úměrná poměru kapacit C_{13}/C_{34} a C_{24}/C_{34} podle vztahu:

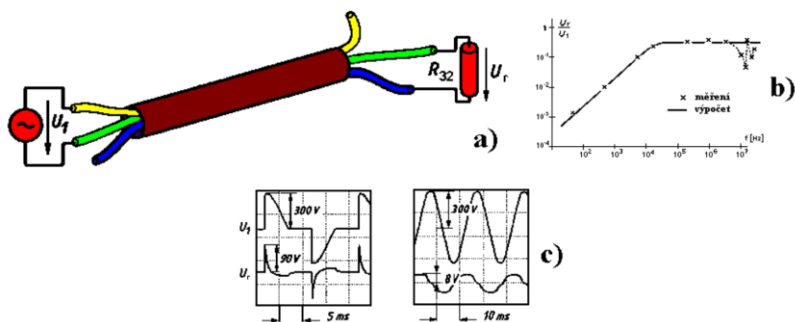
$$U_r = U_{12} \cdot \frac{1}{1 + C_{34}/C_{13} + C_{34}/C_{24}}$$

- To znamená, že stínicí účinek je tím lepší, čím větší je kapacita C_{34} mezi "živým" vodičem 3 rušeného obvodu a jeho stíněním ve srovnání s kapacitami C_{13} a C_{24} .
- **Kapacitní vazba mezi obvody se společným (vztažným) vodičem**

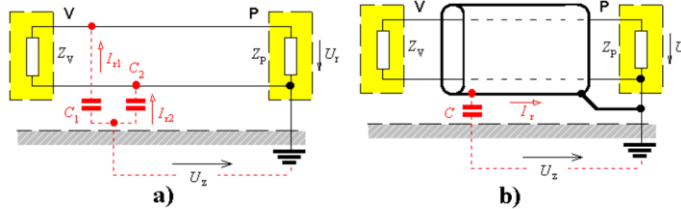


Obr. 2.22 Parazitní kapacitní vazba mezi obvody se společným vodičem:
a) možný vznik v číslicových obvodech;
b) náhradní schéma

- Vlivem parazitní kapacity C_{13} je ovlivněn signálovým výstupem obvodu A signálový vstup obvodu D
- Oba obvody mají společný vztažný vodič 2
- Toto také vzniká na více žilovém kabelu



- Analýzou náhradního schématu na obr. 2.22.b zjistíme kmitočtový průběh parazitního kapacitního přenosu mezi vodiči 1 (rušícím) a 3 (rušeným) dle obr. 2.23.b.
- Velikost přeneseného rušivého napětí s rostoucím kmitočtem nejprve roste, až na vysokých kmitočtech zůstává konstantní s maximální hodnotou
- **Parazitní přenosový obvod dle schématu na obr. 2.22.b představuje v podstatě derivační článek**
- Tento jeho charakter se projevuje zejména právě v číslicových obvodech, kde funkční signály mají pulsní průběh
- Tato vazba lze snížit:
 - Snížením kapacity C_{13}
 - co nejkratším souběžným vzájemným vedením vodičů 1 a 3
 - Úplnému zamezení souběžného vedení
 - volbou co nejmenších průřezů obou vodičů a co nejmenší hodnotou permitivity izolace mezi vodiči
 - permitivity materiálu desky plošného spoje
 - Realizovat co největší kapacitu C_{32}
 - která na vstupu ovlivňovaného obvodu omezuje velikost přeneseného rušivého napětí dle (2.2).
 - To lze uskutečnit např. vzájemným těsným přiblížením či zkroucením vodiče 3 se vztažným vodičem 2.
 - Zajistit nízkoohmové impedanční poměry navázaném (ovlivňovaném) obvodu, tedy hodnotu R_{32} udržovat na co nejmenší velikosti.
- **Kapacitní vazba vůči zemi**



Obr.2.25. Kapacitní vazba vůči zemi (a) a její odstranění (b)

- Rušivé napětí v zemi U_z se průtokem rušivých proudů I_{r1} a I_{r2} parazitními vazebními kapacitami C_1 a C_2 přenáší jako rušivé napětí U_r na vstupní svorky obvodu P (přijímače rušení)
- Užitím stíněného přívodu dle obr. 2.25.b lze kapacitní vazbu na signálové vodiče teoreticky zcela odstranit, neboť rušivý proud I_r nyní protéká stíněním mimo vstup obvodu P
- Toto není ale dokonalé při vyšších kmitočtech:
 - Stínící kryt má nedokonalou vodivost
 - na jehož vnitřní vysokofrekvenční impedanci vzniká průtokem rušivého proudu I_r nenulové rušivé napětí, které se přenáší na vstup chráněného zařízení P.

20.10.3 Indukční vazba

- Obvodem prochází elektrický proud, vzniká kolem obvodu magnetické pole
- Pole je konstantní nebo časově proměnné – záleží na průběhu proudu
- A rušivé napětí se právě indukuje tímto polem
- Čím vyšší frekvence pole tím větší indukované rušivé napětí

$$U_x = - \frac{d\Phi}{dt} \approx - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = - S \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} = - \mu_0 \cdot S \cdot \frac{\Delta H}{\Delta t}$$

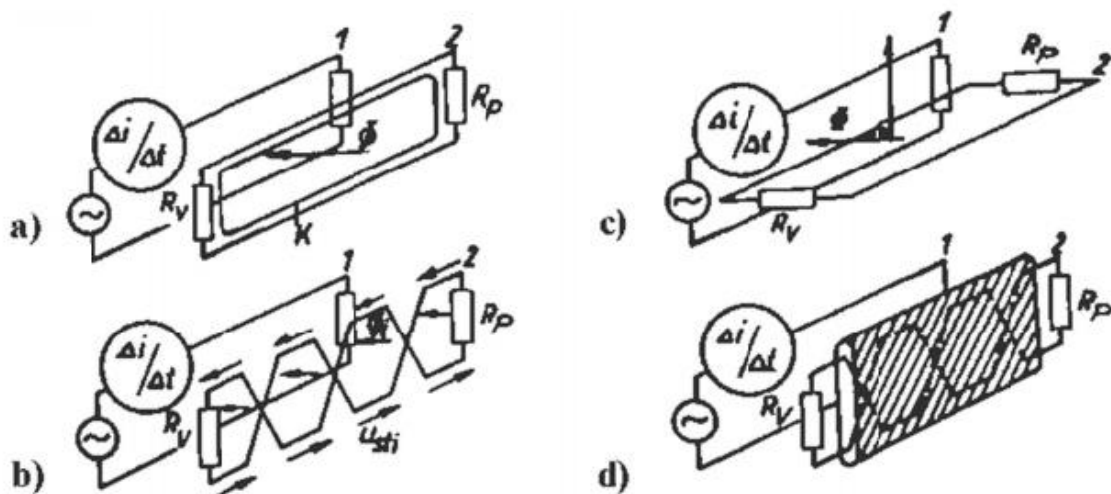
- S je plocha smyčky, v níž je rušivé napětí indukováno
- Nebo to lze také vyjádřit průtokem proudu vodičem kruhového průřezu a vzdálenost r vypočítat intenzitu podle ampérová zákona

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

takže indukované rušivé napětí

$$U_x \approx - \frac{\mu_0 S}{2\pi r} \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

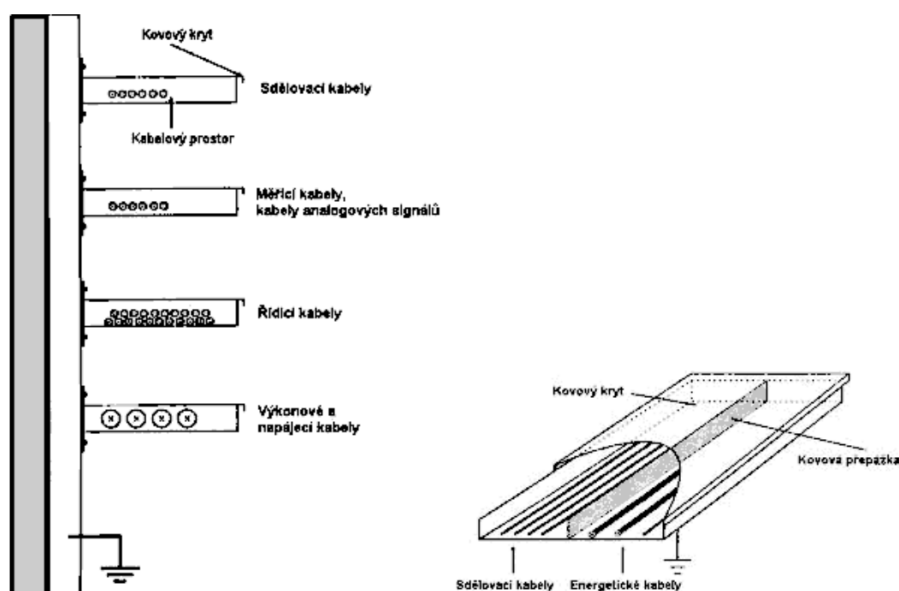
- Toto rušení je nebezpečné v případě velmi rychlých změn primárního rušivého proudu
- Jedná se o elektrostatické výboje známe jako ESD, nebo přírodní blesk atd.
- Pro minimalizaci parazitní induktivní vazby mezi obvody je třeba, aby:
 - délka souběžně probíhajících vodičů obou obvodů byla minimální
 - vzdálenost obou obvodů byla co největší
 - velikost proudové smyčky rušeného obvodu (obvodu přijímače) byla co nejmenší



Obr. 3.6. Způsoby omezení induktivní vazby:

- omezení induktivní vazby pomocí závitu K nakrátko;
- kompenzace induktivní vazby zkroucením vodičů obvodu přijímače;
- minimalizace vazby kolmým natočením vazebních smyček;
- minimalizace vazby stíněním obvodu přijímače.

- Jak plyne z předchozích rozborů, dochází k významným parazitním induktivním, ale i kapacitním vazbám zejména při souběžném vedení energetických silových kabelů s datovými a signálovými kabely či s kabely řídicích obvodů a systémů.
- K této situaci přitom dochází téměř ve všech běžných budovách, kde všechny druhy kabelových rozvodů bývají na dlouhých úsecích paralelně vedeny společnými šachtami a stavebními rozvody.
- Z hlediska maximálního omezení parazitních vazeb mezi kabely je nezbytně nutné jejich rozdělení do samostatných vzájemně elektromagneticky stíněných rozvodných sekcí.
- Dva obvyklé způsoby jejich konstrukce jsou na obr. 2.27.

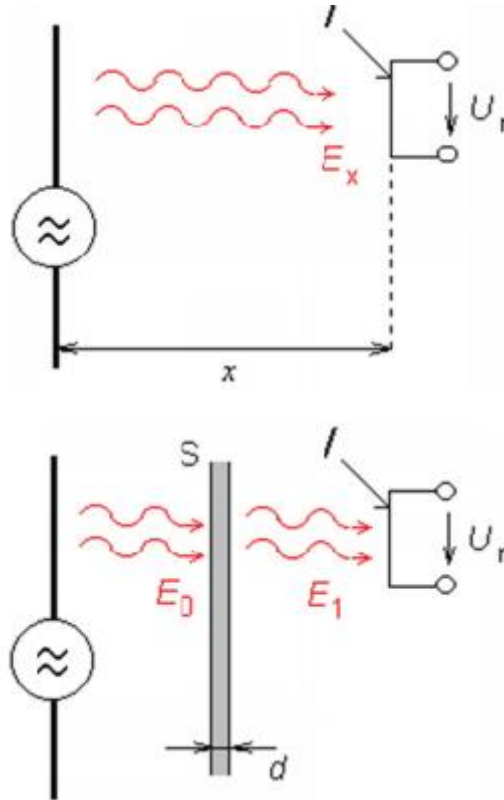


Obr. 2.27. Omezení parazitních vazeb mezi souběžnými kabely jejich separátním vedením ve stíněných sekcích.

20.10.4 Vazba vyzářováním

- Při větších vzdálenostech
- Je už vyloučena kapacitní nebo induktivní vazba
- Je způsobena vyzářeným elektromagnetickým polem
- Jedná se o
 - rušení blízkých vysílačů
 - atmosférické rušení

- řada průmyslových poruch
- Projevuje se v rádiových přijímačích, do nichž se dostává anténou
- Indukuje se rušivé napětí
- A sečítá se s užitým signálem
- Nebo ho dokonce zcela překryje



$$E_x \approx 0,3 \cdot \frac{\sqrt{P}}{x} \text{ [V/m ; kW , km]},$$

- E_x ... intenzita elektrického pole
- P ... výkon signálu, který vzbuzuje rušení
- X ... vzdálenost

$$U_r = E_x \cdot l_{ef}$$

- U_r ... rušivé napětí
- l_{ef} ... efektivní délka antény – závisí na tvaru a rozměrech antény přijímače a na vlnové délce přijímaného signálu
- **Ochrana:**
 - Stínící kryty či přepážky
 - Stínící překážkou je intenzita E_0 zeslabena na intenzitu E_1
 - Díky absorpci
 - Vlivu odrazu
 - Velikost zeslabení závisí na
 - tloušťce materiálu
 - vodivosti
 - permeabilitě
 - kmitočtu signálu
- Odstranění
 - pomocí stínícího krytu či přepážky umístěné mezi zdroj a přijímač rušení, který vyzařování zeslabuje.
 - Zeslabení nastává díky absorpci části energie vyzařované vlny v materiálu a odrazem vyzařované vlny stínící překážkou zpátky ke zdroji vyzařování
 - Zeslabení závisí na

- Tloušťce přepážky
 - Její vodivosti
 - Permeabilitě
 - Kmitočtu vyzařovaného signálu
-

- Přímou v samotném zařízení může dojít k parazitní vazbě vyzařováním na mikrovlnných kmitočtech s vlnovými délkami menšími, než jsou příčné rozměry přístroje.
- Kovový kryt přístroje lze za těchto podmínek považovat za úsek dutého kovového vlnovodu, kterým se mohou šířit různé vidy elektromagnetického vlnění.
- Takovým způsobem je možná parazitní vazba vyzařováním (tzv. vlnododová vazba), jsou-li v jednom společném kovovém krytu zdroj i přijímač rušení, pracující v oblasti vlnových délek kratších než dvojnásobek nejdelší strany uzavřeného kovového krytu.
- Odstranění
 - tuto vazbu lze zmenšením příčných rozměrů "parazitního" vlnovodu, tak, aby vlnová délka nejvyššího kmitočtu rušivého signálu byla delší než dvojnásobek největšího rozměru.
 - Rušivý signál se pak tímto "vlnododem" nešíří, zůstává v něm pouze pole vybuzené v těsné blízkosti rušivého zdroje.
 - Toto pole se pak velmi rychle tlumí s rostoucí vzdáleností od zdroje rušení.